

福建师范大学 数学与信息学 院

2023 — 2024 学年第二学期考试 A 卷

知 明 行 笃



应 诚 致 广

专 业： 软件工程 年 级： 2023

课程名称： 数据结构与算法 任课教师： 杨善超

试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 100 分钟

考试时间： 2023 年 5 月 13 日下午 13:50-15:30

题号	一	二	三	四	五	总得分	评卷人
得分							
题号	六	七	八	九	十		
得分							

一、选择题（每题 1 分，共 25 题，总分 25 分）

- 1.计算机所处理的数据一般具备某种内在联系，这是指（ ）。
A.数据和数据之间存在某种关系 B.元素和元素之间存在某种关系
C.元素内部具有某种结构 D.数据项和数据项之间存在某种关系
- 2.在计算机中存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，还要存储（ ）。
A.数据的处理方法 B.数据元素的类型 C.数据元素之间的关系 D.数据的存储方法
- 3.以下关于算法的说法正确的是（ ）。
A.算法最终必须有计算机程序实现 B.算法等同于程序
C.算法的可行性是指指令不能有二义性 D.以上都是错误的
- 4.某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，表明该算法的（ ）。
A.问题规模是 n^2 B.执行时间等于 n^2
C.执行时间与 n^2 成正比 D.问题规模与 n^2 成正比

- 5.以下关于线性表和有序表的叙述中正确的是 ()。
- A.线性表中的元素不能重复出现 B.有序表术语线性表的存储结构
C.线性表和有序表都属于逻辑结构
D.有序表可以采用顺序表存储, 但线性表不能采用顺序表存储
- 6.线性表的链表存储结构和顺序存储结构相比, 优点是 ()。
- A.所有的操作算法实现简单 B.便于随机存取
C.便于插入和删除元素 D.节省存储空间
- 7.链表不具备的特点是 ()。
- A.可以随机访问任一结点 B.插入、删除不需要移动元素
C.不必实现估计存储空间 D.所需空间与其长度成正比
- 8.不带头结点的单链表 head 为空的判定条件是 ()。
- A.head==NULL B.head->next==NULL
C.head->next==head head!=NULL
- 9.在一个长度为 n ($n>1$) 的带头结点的单链表 head 上, 另设有尾指针 r (指向尾结点), 执行 () 操作与链表的长度有关。
- A.删除单链表中的第一个元素
B.删除单链表中的尾结点
C.在单链表的第一个元素前插入一个新结点
D.在单链表的最后一个元素后插入一个新结点
- 10.在一个双链表中, 删除 p 结点 (非尾结点) 的操作是 ()。
- A.p->prior->next=p->next; p->next->prior=p->prior;
B.p->prior=p->prior->prior; p->prior->prior=p;
C.p->next->prior=p; p->next=p->next->next;
D.p->next=p->prior->prior; p->prior=p->prior->prior;
- 11.若元素 a、b、c、d、e、f 依次进栈, 允许进栈、出栈操作交替进行, 但不允许连续 3 此出栈, 则不可能得到的出栈序列是 ()。
- A.dcebf B.cbdaef C.bcaefd D.afedcb
- 12.已知一个栈的进栈序列是 1,2,3,...,n, 其输出序列是 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 若 $p_1=n$, 则 p_i 的值 ()。
- A.i B.n-i C.n-i+1 D.不确定
- 13.若一个栈用数组 data[1..n] 存储, 初始栈顶指针 top 为 n+1, 则以下元素 x 进栈的正确操作是 ()。
- A.top++; data[top]=x; B.data[top]=x; top++;
C.top--; data[top]=x; D.data[top]=x; top--;
- 14.若一个栈用数组 data[1..n] 存储, 初始栈顶指针 top 为 1, 则以下元素 x 进栈的正确操作是 ()。
- A.top++; data[top]=x; B.data[top]=x; top++;
C.top--; data[top]=x; D.data[top]=x; top--;
- 15.设循环队列中数组的下标是 0~N-1, 其队头、队尾指针分别为 f 和 r (f 指向队首元素的前一位置, r 指向队尾元素), 则其元素个数为 ()。
- A.r-f B.r-f-1 C.(r-f)%N+1 D.(r-f+N)%N

16.现有一“遗传”关系，设 x 是 y 的父亲，则 x 可以把他的属性遗传给 y 。表示该遗传关系最适合的数据结构为（ ）。

A.数组 B.树 C.图 D.线性表

17.若一棵有 n 个结点的二叉树，其中所有分支结点的度均为 k ，该树中的叶子结点个数是（ ）。

A. $n(k-1)/k$ B. $n-k$ C. $(n+1)/k$ D. $(nk-n+1)/k$

18.具有 10 个叶子结点的二叉树中有（ ）个度为 2 的结点。

A.8 B.9 C.10 D.11

19.深度为 5 的二叉树最多有（ ）个结点。

A.16 B.32 C.31 D.10

20.一个具有 1025 个结点的二叉树的高度 h 为（ ）。

A.11 B.10 C.11~1025 D.12~1024

21.一棵高度为 8 的完全二叉树至少有（ ）叶子结点。

A.63 B.64 C.127 D.128

22.一棵满二叉树中共有 64 个叶子结点，则其结点个数为（ ）。

A.64 B.65 C.127 D.128

23.某二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是（ ）。

A.空或只有一个结点 B.完全二叉树

C.二叉排序树 D.高度等于其结点个数

24.线索二叉树是一种（ ）结构。

A.逻辑 B.逻辑和存储 C.物理 D.线性

25.树最适合用来表示（ ）。

A.有序元素集合；

B.无序数据元素；

C.元素之间具有层次关系的数据；

D.元素之间无联系的数据

二、编程题（每题 7 分，3 题，共 21 分）

1.一个带头结点的非有序单链表，假设 `data` 域为整型，试编写算法，求输出链表中取值最小的两个结点的值 s_1 和 s_2 ，且 $s_1 < s_2$ 。

```
#define MIN 1<<(sizeof(int)*8-1)
```

```
#define MAX MIN-1
```

```
typedef int ElemType;
```

```
typedef struct LNode{
```

```
    ElemType data;
```

```
    struct LNode *next;
```

```
}LNode,*LinkList;
```

2.设顺序表 `va` 中的数据元素递增有序，试写一算法，将 x 插入到顺序表的适当位置上，以保持该表的有序性。

```
typedef int ElemType;
```

```
typedef struct{
    ElemType *elem;
    int length;
    int listsize;
}SqList;
```

3.编写递归算法，将二叉树中所有结点的左右子树相互交换。

```
typedef char TElemType;
typedef struct BiTNode{
    TElemType data;
    struct BiTNode *lchild,*rchild;
}BiTNode,*BiTree;
```

三、简答题（2 小题，共 54 分）

1.已知遍历序列 1 为 ABDCEFGHIJ，遍历序列 2 为 DBCAFGIEIHJ，据此解决以下问题。（每小题 7 分，共 42 分）

- （1）如果序列 1、2 分别为二叉树的先序和中序遍历结果，请画出该二叉树；
- （2）请写出该二叉树的后序遍历和层序遍历结果。
- （3）对该二叉树的每个结点交换左右子树，该二叉树是不是一个完全二叉树？请给出结论，并说明理由。
- （4）画出二叉树后序线索化二叉树的逻辑结构、中序线索二叉树的存储结构。
- （5）如果删去 G 结点，这是否符合哈夫曼树的特征？如果是，请写出该二叉树哈夫曼编码后每个叶子结点的对应的码字；如果不是，请说明理由。
- （6）如果这是森林的先序和中序遍历结果，请画出改森林。

2.已知四辆汽车编号分别为 A,B,C,D 按此先后顺序进入第一个死胡同后，又进入第二个死胡同，请写出从两个死胡同里开了出来的车辆编号的可能序列。（12 分）